

HITO 1 — ACUS220

AstroWave

Nicolas Cordovà, Sebastian Cuevas, Andrés Seguel

Universidad Austral de Chile

EL PROBLEMA

¿El espacio en silencio?

- **Sin sonido:** Vacío espacial absoluto.
- **Emisión electromagnética:** Datos puros estelares.
- **Sonificación:** Traducción astrofísica al audio.

OBJETIVO PRINCIPAL

Generar firmas acústicas estelares.



Maapeo Matemático

Propiedades físicas hacia parámetros sonoros.



Interactividad

Exploración web mediante modelos 3D.

Fuentes y Material



Catálogo SIMBAD

Identidad, posición y paralaje estelar.



Catálogo TESS (TIC)

Temperatura efectiva y luminosidad directa.



Auditoría

Gestión de valores ausentes (NaN).

Organización Computacional



Extracción y Análisis

Python, Scipy, Astropy, Astroquery.



Control de Versiones

Repositorio GitHub estructurado.



Interfaz Web

HTML, JS, Three.js, Wavesurfer.js.

ESTADO ACTUAL

Evidencia

Paralaje a Reverberación (Distancia)

*Normalización entre 3000K y 10000K
mapeada a una curva exponencial
de 220Hz a 880Hz*

Temperatura a Frecuencia (Pitch)

*Mapeo logarítmico (1 a 100
mas) convertido en una
proporción de mezcla "wet"
(efecto de eco/espacialidad)*



Betelgeuse: 3601.63 K

Frecuencia: 247.84 Hz | Reverb: 0.5143



Sirius: 9711.95 K

Frecuencia: 831.20 Hz | Reverb: 0.1000.



Aldebaran: 3902.56 K

Frecuencia: 263.06 Hz | Reverb: 0.2086.

Pipeline Provisional

Flujo secuencial de transformación de datos astronómicos en señales sonoras



Planificación

SEPTIEMBRE

Hito 1

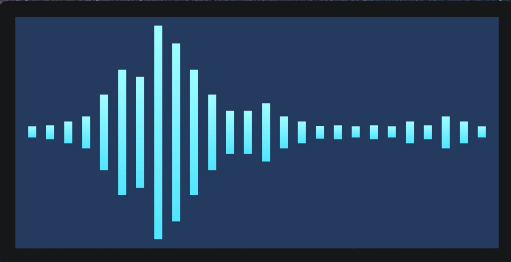
Extracción y traducción matemática de datos.

	Estrella	Tipo_Espectral	Temp_K	Paralaje_mas	AstroWave_Freq_Hz	AstroWave_Reverb
1	Betelgeuse	M1-M2Ia-Iab	3601.63	6.55	247.84	0.5143
2	Sirius	A0mA1Va	9711.95	379.21	831.2	0.1
3	Rigel	B8Ia	12100.0	3.78	880.0	0.5979
4	Aldebaran	K5+III	3902.56	48.94	263.06	0.2086
5	Vega	A0V	9458.31	130.23	790.48	0.1

OCTUBRE

Hito 2

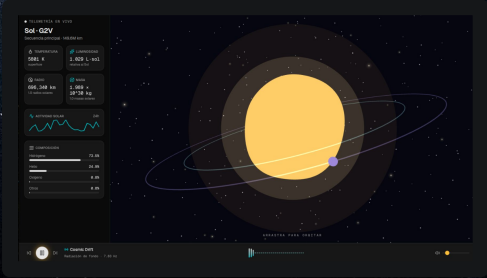
Traducir datos a sonidos.



NOVIEMBRE

Hito 3

Creación frontend.



Referencias y Cierre

Catálogos: SIMBAD, TESS Input Catalog (TIC) vía MAST.

Librerías: Documentación oficial de Astropy y Astroquery.

Uso de IA: Mapeo y código desarrollados por el equipo.

¿Preguntas?